Capítulo 5 — Real Business Cycles

Derivações e Respostas à Lista I (Q4–8)

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019) Cap. 5

Projeto de Estudo — *macro-romer*

2026

Sumário

1 Configuração do modelo **1**
- 1.1 Preferências . . . 1
- 1.2 Tecnologia . . . 1
- 1.3 Acumulação de capital . . . 1
- 1.4 Restrição de recursos . . . 1

2 Estado estacionário **2**

3 Questão 4 — Investimento de equilíbrio e estabilidade do capital **2**
- 3.1 Investimento de equilíbrio vs. investimento efetivo . . . 2
- 3.2 Condição de estabilidade do estoque de capital . . . 2

4 Questão 5 — Desutilidade marginal da oferta de trabalho **3**

5 Questão 6 — Razão ótima de lazer e os efeitos de r e w futuros **3**
- 5.1 Condição de otimalidade intratemporal . . . 3
- 5.2 (a) Efeito de uma elevação da taxa real de juros r_t . . . 3
- 5.3 (b) Efeito de uma elevação dos salários futuros $\mathbb{E}_t[w_{t+1}]$ . . . 3

6 Questão 7 — Trade-off consumo-lazer e efeito de b **4**
- 6.1 Razão ótima consumo-lazer . . . 4
- 6.2 Dedução via o problema de alocação de tempo . . . 4
- 6.3 Impacto de um aumento em b . . . 4

7 Questão 8 — Canais de transmissão do choque tecnológico **4**

8 Log-linearização: derivação completa **5**
- 8.1 Equação de Euler log-linearizada . . . 5
- 8.2 Lei de acumulação de capital log-linearizada . . . 5
- 8.3 Solução por coeficientes indeterminados . . . 5
- 8.4 Funções de resposta ao impulso . . . 5

9 Parâmetros de calibração **6**

10 Conexão com o capítulo do RCK (Lista I Q1–3) **6**

1 Configuração do modelo

1.1 Preferências

O agente representativo maximiza a utilidade intertemporal esperada:

$$U = \mathbb{E}_0 \left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \, u(C_t, \, l_t) \right], \qquad \beta \in (0,1), \tag{1}$$

onde $l_t = 1 - N_t$ é o lazer e $N_t \in [0,1]$ é a oferta de trabalho.

Caso especial com trabalho inelástico. Quando $N_t = 1$ (trabalho fixo), a utilidade por período reduz-se a $u(C_t) = \log C_t$.

Caso com lazer endógeno (questões 5–7).

$$u(C_t, l_t) = \log C_t + b \log l_t, \qquad l_t = 1 - N_t, \quad b > 0. \tag{2}$$

1.2 Tecnologia

Função de produção Cobb-Douglas:

$$Y_t = Z_t K_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha}, \qquad \alpha \in (0,1). \tag{3}$$

O choque de produtividade total dos fatores (PTF) segue um processo AR(1) no log:

$$\log Z_{t+1} = \rho_z \log Z_t + \varepsilon_{t+1}, \qquad \varepsilon_{t+1} \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2), \quad \rho_z \in (0,1). \tag{4}$$

1.3 Acumulação de capital

$$K_{t+1} = K_t + I_t - \delta K_t = (1-\delta) K_t + I_t, \qquad \delta \in (0,1). \tag{5}$$

1.4 Restrição de recursos

$$Y_t = C_t + I_t. \tag{6}$$

2 Estado estacionário

No estado estacionário determinístico ($Z^* = 1$, $N^* = 1$):

Taxa de juros de estado estacionário

A condição de Euler implica $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$, portanto:

$$r^* = \frac{1}{\beta} - (1-\delta). \tag{7}$$

Capital, produto, consumo e investimento

$$k^* = \left(\frac{\alpha}{r^*}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad y^* = (k^*)^{\alpha}, \tag{8}$$

$$i^* = \delta k^*, \qquad c^* = y^* - i^*. \tag{9}$$

Denote-se $I^*/Y^* = \delta k^*/y^*$ e $C^*/Y^* = c^*/y^*$.

3 Questão 4 — Investimento de equilíbrio e estabilidade do capital

3.1 Investimento de equilíbrio vs. investimento efetivo

Investimento de equilíbrio é o nível que mantém o estoque de capital constante no estado estacionário, compensando exatamente a depreciação:

$$I_t^* = \delta K_t^*. \tag{10}$$

Investimento efetivo é dado pela equação de acumulação de capital:

$$I_t = K_{t+1} - (1-\delta)K_t. \tag{11}$$

Quando $I_t > I_t^*$ o capital cresce; quando $I_t < I_t^*$ o capital diminui.

3.2 Condição de estabilidade do estoque de capital

Log-linearizando a equação de acumulação em torno do estado estacionário, defina $\hat{k}_t = (K_t - K^*)/K^*$ (desvio percentual). Obtém-se:

$$\hat{k}_{t+1} = A\,\hat{k}_t + B\,\hat{z}_t, \tag{12}$$

onde $A = \gamma_k - \gamma_c\, a_k$, $\gamma_k = (1-\delta) + \alpha\eta$, $\gamma_c = \eta(C^*/Y^*)$, $\eta = \delta/(I^*/Y^*)$.

A condição necessária e suficiente para estabilidade local é:

$$\boxed{|A| < 1.} \tag{13}$$

Para os parâmetros padrão ($\alpha = 0{,}33$, $\beta = 0{,}99$, $\delta = 0{,}025$), obtém-se $A \approx 0{,}96$, satisfazendo (13). A velocidade de convergência é $1 - A \approx 0{,}04$, implicando uma meia-vida de aproximadamente $\ln(0{,}5)/\ln(A) \approx 17$ períodos.

4 Questão 5 — Desutilidade marginal da oferta de trabalho

Com a função utilidade (2):

$$u(C_t, l_t) = \log C_t + b\,\log(1 - N_t).$$

A derivada da utilidade em relação ao trabalho é:

$$\frac{\partial u}{\partial N_t} = -\frac{b}{1-N_t} = -\frac{b}{l_t} < 0. \tag{14}$$

A **desutilidade marginal da oferta de trabalho** é o valor absoluto desta derivada:

$$\boxed{\mathrm{DMA}(N_t) = \frac{b}{1-N_t} = \frac{b}{l_t}.} \tag{15}$$

- DMA é crescente em N_t: conforme o agente trabalha mais (lazer cai), cada unidade adicional de trabalho impõe uma desutilidade marginal maior.
- DMA é crescente em b: maior peso do lazer amplifica o custo de trabalhar.

5 Questão 6 — Razão ótima de lazer e os efeitos de r e w futuros

5.1 Condição de otimalidade intratemporal

Maximizando (2) sujeito ao orçamento corrente, a condição de primeira ordem para N_t iguala a relação marginal de substituição entre consumo e lazer ao salário real:

$$\frac{MU_{l_t}}{MU_{C_t}} = \frac{b/l_t}{1/C_t} = \frac{b\,C_t}{l_t} = w_t. \tag{16}$$

Resolvendo para l_t:

$$\boxed{l_t^* = \frac{b\,C_t}{w_t}.} \tag{17}$$

5.2 (a) Efeito de uma elevação da taxa real de juros r_t

A condição de Euler intertemporal (em termos de consumo) é:

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \beta(1 + r_{t+1} - \delta). \tag{18}$$

Uma elevação de r_t eleva o retorno de trabalhar hoje e poupar, tornando o trabalho corrente mais rentável relativamente ao trabalho futuro. Via **substituição intertemporal de trabalho**:

$$r_t \uparrow \implies N_t \uparrow \implies l_t = 1 - N_t \downarrow.$$

Formalmente, de (17), um aumento de r_t reduz C_t (poupança sobe) e reduz l_t.

5.3 (b) Efeito de uma elevação dos salários futuros $\mathbb{E}_t[w_{t+1}]$

Salários futuros mais altos elevam a rentabilidade de trabalhar no futuro. Via substituição intertemporal de trabalho, o agente *antecipa* lazer (trabalha menos hoje) para poder trabalhar mais amanhã:

$$\mathbb{E}_t[w_{t+1}] \uparrow \implies N_t \downarrow \implies l_t^* = 1 - N_t \uparrow.$$

Este canal é central para a amplificação dos choques de PTF no modelo RBC: um choque positivo eleva w_{t+1} esperado, incentivando maior oferta de trabalho atual também (via antecipação de renda permanente).

6 Questão 7 — Trade-off consumo-lazer e efeito de b

6.1 Razão ótima consumo-lazer

De (16), a razão ótima entre consumo e lazer é:

$$\boxed{\frac{C_t}{l_t} = \frac{w_t}{b}.} \tag{19}$$

Interpretação: a cada nível de salário, o agente distribui renda entre consumo e lazer na proporção $w_t : b$. Quanto maior o salário, maior a razão C/l (a substituição relativa a favor do consumo, pois trabalhar tem mais valor).

6.2 Dedução via o problema de alocação de tempo

A família aumenta a oferta de trabalho em $\mathrm{d}N$ horas no período t, obtendo $w_t\,\mathrm{d}N$ unidades adicionais de consumo ao custo de $\mathrm{d}N$ de lazer. A condição de ótimo exige que o ganho marginal de consumo iguale o custo marginal de lazer:

$$\underbrace{w_t \cdot MU_{C_t}}_{\text{ganho}} = \underbrace{MU_{l_t}}_{\text{custo}},$$

que reproduz (16).

6.3 Impacto de um aumento em b

Proposição 1. *Mantendo C_t e w_t fixos, um aumento em b eleva o lazer ótimo l_t^* e reduz a oferta de trabalho N_t^*.*

Demonstração. De (17): $l_t^* = b\,C_t/w_t$. Portanto $\partial l_t^*/\partial b = C_t/w_t > 0$. □

Em termos de bem-estar, maior b redistribui a cesta ótima em favor do lazer. Como N_t cai, o produto e o consumo de equilíbrio são menores, mas o bem-estar pode subir ou cair dependendo da elasticidade de substituição.

7 Questão 8 — Canais de transmissão do choque tecnológico

Um choque de PTF positivo (Z_t acima do estado estacionário) eleva o produto corrente acima do nível tendencial por pelo menos três canais:

Canal 1: Efeito direto sobre a produtividade

O aumento de Z_t eleva diretamente o produto marginal do capital $r_t = \alpha Z_t K_t^{\alpha-1}$ e o produto marginal do trabalho $w_t = (1-\alpha) Z_t K_t^{\alpha}$. Com o mesmo estoque de capital e trabalho, a produção aumenta:

$$Y_t = Z_t K_t^{\alpha} \uparrow \quad \text{(holding } K_t, N_t \text{ fixed)}.$$

Canal 2: Substituição intertemporal do trabalho

Salários correntes mais altos ($w_t \uparrow$) tornam o trabalho hoje mais lucrativo. Famílias aumentam N_t (lazer l_t cai), amplificando o produto:

$$w_t \uparrow \Longrightarrow N_t \uparrow \Longrightarrow Y_t = Z_t K_t^{\alpha} N_t^{1-\alpha} \uparrow\uparrow .$$

Este é o **canal de oferta de trabalho** — crítico para a ampliação das flutuações no modelo RBC.

Canal 3: Acumulação acelerada de capital

A taxa de juros mais alta ($r_t \uparrow$) e o produto maior estimulam o investimento $I_t = Y_t - C_t$. Com a regra de consumo suavizado, I_t sobe mais do que C_t (amplificação do investimento):

$$r_t \uparrow \Longrightarrow I_t \uparrow \Longrightarrow K_{t+1} \uparrow \Longrightarrow Y_{t+1} \uparrow .$$

Este canal **propaga** o choque para além do período corrente, explicando a persistência das flutuações mesmo quando $\rho_z < 1$.

Síntese: a função de resposta ao impulso obtida pelo modelo log-linearizado (implementada em `ch05_rbc.py`) captura os três canais: impacto em $t = 0$ (canal 1), amplificação via trabalho (canal 2) e propagação via capital (canal 3).

8 Log-linearização: derivação completa

8.1 Equação de Euler log-linearizada

A condição de primeira ordem intertemporal (com $N = 1$) é:

$$\frac{1}{C_t} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[\frac{r_{t+1} + 1 - \delta}{C_{t+1}}\right].$$

No estado estacionário, $\beta(r^* + 1 - \delta) = 1$. Log-linearizando em torno de (K^*, C^*) (variáveis hatted = log-desvio):

$$\hat{c}_t = \mathbb{E}_t[\hat{c}_{t+1}] - \beta r^*\, \mathbb{E}_t\Big[\hat{z}_{t+1} + (\alpha - 1)\hat{k}_{t+1}\Big]. \tag{20}$$

8.2 Lei de acumulação de capital log-linearizada

$$\hat{k}_{t+1} = (1 - \delta)\hat{k}_t + \delta\, \hat{\imath}_t,$$

combinado com a restrição de recursos e a função de produção:

$$\hat{k}_{t+1} = [\gamma_k - \gamma_c\, a_k]\, \hat{k}_t + [\eta - \gamma_c\, a_z]\, \hat{z}_t, \tag{21}$$

onde $\eta = \delta/(I^*/Y^*)$, $\gamma_k = (1 - \delta) + \alpha\eta$, $\gamma_c = \eta(C^*/Y^*)$.

8.3 Solução por coeficientes indeterminados

Supõe-se a função política linear $\hat{c}_t = a_k\hat{k}_t + a_z\hat{z}_t$. Substituindo em (20) e (21) e igualando coeficientes, obtém-se para a_k uma equação quadrática:

$$-\gamma_c\, a_k^2 + \big(\gamma_k - 1 - m\,\gamma_c\big)\, a_k + m\,\gamma_k = 0, \quad m = \beta r^*(1 - \alpha) > 0. \tag{22}$$

O discriminante é $\Delta = (\gamma_k - 1 - m\gamma_c)^2 + 4\gamma_c m\gamma_k > 0$. A raiz estável ($|A| < 1$) é selecionada. O coeficiente a_z é então obtido analiticamente:

$$a_z = \frac{\lambda\,\eta - \beta r^*\rho_z}{1 - \rho_z + \lambda\,\eta\,(C^*/Y^*)}, \qquad \lambda = a_k + m. \tag{23}$$

8.4 Funções de resposta ao impulso

Dado um choque $\hat{z}_0 = \sigma_z$ e $\hat{k}_0 = 0$:

$$\hat{k}_{t+1} = A\,\hat{k}_t + B\,\hat{z}_t, \qquad \hat{z}_{t+1} = \rho_z\,\hat{z}_t, \tag{24}$$

$$\hat{y}_t = \alpha\hat{k}_t + \hat{z}_t, \qquad \hat{c}_t = a_k\hat{k}_t + a_z\hat{z}_t, \tag{25}$$

$$\hat{\imath}_t = \frac{\hat{y}_t - (C^*/Y^*)\hat{c}_t}{I^*/Y^*}. \tag{26}$$

Os momentos simulados (desvios padrão relativos ao PIB, correlações) são computados em `ch05_rbc.py` via o método `moments()`.

9 Parâmetros de calibração

O parâmetro b é calibrado via `LaborLeisureConditions.calibrate_b()` de forma que a oferta de trabalho no estado estacionário seja $N^* \approx 0{,}33$ (um terço do tempo).

Tabela 1: Parâmetros do modelo RBC (base e Brasil)

Parâmetro	Descrição	Valor base	Brasil
α	Participação do capital	0,33	0,40
β	Fator de desconto subjetivo	0,99	0,99
δ	Taxa de depreciação (trimestral)	0,025	0,05
ρ_z	Persistência do choque de PTF	0,95	0,95
σ_z	Desvio padrão do choque	0,007	0,007
b	Peso do lazer na utilidade	calibrado	calibrado

10 Conexão com o capítulo do RCK (Lista I Q1–3)

O modelo RBC pode ser visto como uma extensão do RCK com choques estocásticos de PTF. As três diferenças fundamentais são:

1. **Tempo discreto** vs. tempo contínuo (RCK).
2. **Oferta de trabalho endógena** com margem de lazer.
3. **Tecnologia estocástica** seguindo AR(1).

A condição de Euler do RBC com trabalho inelástico e utilidade logarítmica reproduz a equação de Keynes-Ramsey do RCK:

$$\frac{\dot{C}}{C} \approx \frac{r^* - \rho}{\theta} \quad \text{(RCK, tempo contínuo)},$$

que corresponde, no limite de período pequeno, à equação de Euler discreta do RBC.